

18. het - FELADATLAP

Felvezetok es a PN-atmenet alapjai

1. Alapfogalmak

- Mit jelent a felvezeto kifejezes?
- Mi a P-tipusu es az N-tipusu felvezeto?
- Mit nevezunk PN-atmenetnek?
- Mikor vezet a dioda?

2. Dioda

- Jelold egy dioda anódjat es katódjat.
- Magyarázd el a nyito- es zarasirany kozotti kulonbseget.
- Miert vilagit a LED csak helyes polaritasnal?

3. LED-es kapcsolas

- Rajzolj 5 V-os taplалasu LED-es kapcsolast elotetellenallassal.
- Jelold a tapfeszultseg polaritasat, a LED-et es az ellenallast.

4. Szamitas

- 5 V tapfeszultseg, 2 V LED nyitofeszultseg es 10 mA aram eseten szamitsd ki az elotetellenallast.
- Szamitsd ki a LED teljesitmenyet 2 V es 10 mA mellett.

5. Hibakereses

- Mi tortenik, ha a LED-et forditva kotod be?
- Miert veszelyes az elotetellenallas kihagyasa?
- Milyen hibát okozhat a diodateszt helytelen használata?